

**LAPORAN ANALISIS STATISTIKA
PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP
JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR DI 34 PROVINSI DI
INDONESIA (2022-2025)**



KELOMPOK 4 :

HAYDEN PUTRA PRADANA M	252410103040
ALTHA LINGGA LEKSONO	252410103068
MOHAMAD FEBRI PRATAMA	252410103039
ACHMAD KAVIN RABBANI	252410103029
NADA MAYLAFAIZAH ADHIM	252410103082

DOSEN PENGAMPU

Rizky Alfania Atmoko S.Si. M.Sc.

Annisa Fitri Maghfiroh Harvyanti, S.Si., M.Si.

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Faktor yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk, termasuk kebutuhan terhadap sarana transportasi. Semakin besar aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat yang terjadi merupakan faktor dari kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022-2025), kepadatan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk dapat digunakan untuk menggambarkan konsentrasi penduduk pada suatu daerah. Tingginya kepadatan penduduk dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai fasilitas pendukung, termasuk transportasi dan kendaraan bermotor.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang padat, setiap provinsi berbeda-beda tingkat kepadatan penduduknya. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau digunakan masyarakat. Provinsi dengan penduduk padat biasanya memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana gambaran karakteristik data kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di 34 provinsi Indonesia selama periode 2022–2025?
2. Apakah data kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor memenuhi asumsi distribusi normal?
3. Adakah hubungan yang signifikan antara tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor?
4. Sejauh mana kepadatan penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Memperlihatkan karakteristik data kepadatan penduduk beserta kendaraan bermotor di 34 provinsi Indonesia selama periode 2022 hingga 2025.
2. Melakukan pengujian asumsi normalitas pada variabel data kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.

3. Mengidentifikasi tingkat korelasi atau keterkaitan antara tingkat kepadatan penduduk dengan kuantitas kendaraan bermotor.
4. Menganalisis seberapa besar dampak kepadatan penduduk terhadap jumlah kendaraan bermotor melalui pendekatan model regresi linear sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Statistika Deskriptif:

Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik suatu data, dengan adanya statistika deskriptif gambaran umum dari data dapat dipahami tanpa harus melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas (Walpole et al., 2012), hal ini membantu peneliti memahami data dengan lebih baik melalui beberapa ukuran statistik. Bentuk umum yang sering digunakan dalam statistika deskriptif adalah:

a. Mean (rata-rata)

Nilai yang diperoleh dari jumlah seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data.

Rumus rata-rata:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$\bar{x}$ = rata-rata data

$\sum x$ = jumlah seluruh data

n = jumlah data

b. Median (nilai tengah)

Nilai yang didapat dari nilai tengah dalam sekumpulan data yang telah diurutkan.

c. Modus (nilai paling sering muncul)

nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan data.

d. Standar deviasi

Ukuran untuk mengukur seberapa besar data menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai standar deviasi menyebabkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata juga semakin besar.

Rumus standar deviasi:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

s = standar deviasi sampel

x_i = nilai data ke- i

$\bar{x}$ = rata-rata (mean) sampel

Σ = penjumlahan seluruh data

n = jumlah data atau banyaknya observasi

e. Nilai minimum dan maksimum

Nilai minimum adalah nilai yang paling kecil dalam suatu kumpulan data.

Nilai minimum digunakan untuk mengetahui batas bawah data yang sedang dianalisis.

Sedangkan, nilai maksimum adalah nilai terbesar yang terdapat dalam suatu kumpulan data, untuk mengetahui batas atas data yang sedang dianalisis.

Dalam penelitian ini, statistika deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2022–2025. Statistik yang digunakan seperti mean, median, modus, standar deviasi, variansi, nilai minimum dan maksimum dapat membantu untuk mengetahui kecenderungan pusat data serta tingkat penyebaran data yang dianalisis.

2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah sebuah sebaran data pada suatu kelompok variabel atau residual berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam analisis regresi linear, syarat utama yang harus dipenuhi bukanlah normalitas pada variabel independen (X) atau dependen (Y) secara individu, melainkan nilai residualnya yang harus berdistribusi normal. Jika residual berdistribusi normal, maka model regresi tersebut dianggap bebas dari bias dan layak digunakan untuk melakukan prediksi.

Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan salah satu metode uji statistik yang digunakan untuk memeriksa normalitas dari suatu data. Uji K-S melibatkan perbandingan fungsi distribusi kumulatif dari data sampel dengan fungsi distribusi kumulatif dari suatu distribusi normal yang memiliki rata-rata dan simpangan baku yang sama seperti data sampel. Jika sampel berdistribusi normal, fungsi distribusi kumulatifnya seharusnya mendekati/serupa dengan fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal tersebut.

Prinsip kerja dari Kolmogorov-Smirnov adalah mencari selisih absolut terbesar antara probabilitas kumulatif empiris dan probabilitas kumulatif teoretis. Statistik uji Kolmogorov-Smirnov disimbolkan dengan D , yang dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$D_{max} = \max\{|F_s(x_i) - F_t(x_i)|\},$$

D = nilai statistik hitung

n = ukuran sampel data

$F_s(x_i)$ = fungsi distribusi kumulatif empiris

$F_t(x_i)$ = fungsi distributif kumulatif teoritis

Dalam pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H_0 : Residual data berdistribusi normal.
- H_1 : Residual data tidak berdistribusi normal.

Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan antara tingkat signifikansi yang ditetapkan $\alpha = 0.05$ dengan nilai probabilitas (p-value) atau nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan dari perhitungan statistik:

- Jika nilai p-value > 0.05 , maka H_0 diterima. Artinya, selisih antara distribusi empiris dan teoritis tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.
- Jika nilai p-value ≥ 0.05 , maka H_0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara distribusi empiris dan teoritis, sehingga disimpulkan bahwa data residual tidak berdistribusi normal.

2.3 Regresi Linear

Regresi linear adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Dalam regresi linear sederhana, hanya ada satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Model umum dari regresi linear sederhana dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Y = variabel dependen

X = variabel independen

a = konstanta intercept

b = koefisien regresi

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika nilai p-value < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel independen (X) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (Y).
- Jika nilai p-value ≥ 0.05 , maka H_0 diterima. Artinya, variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (Y).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

No	Tahun	Provinsi	Kepadatan Penduduk	Jumlah Kendaraan
1	2025	Aceh	99	2898834
2	2025	Sumatera Utara	218	8385863
3	2025	Sumatera Barat	140	3110612
4	2025	Riau	76	5023558
5	2025	Jambi	77	2996472
6	2025	Sumatera Selatan	103	4606706
7	2025	Bengkulu	106	1320711
8	2025	Lampung	284	4430258
9	2025	Kepulauan Bangka Belitung	93	1280783
10	2025	Kepulauan Riau	268	1687108
11	2025	DKI Jakarta	16155	12279058
12	2025	Jawa Barat	1370	28057560
13	2025	Jawa Tengah	1113	22320623
14	2025	DI Yogyakarta	1193	3435091
15	2025	Jawa Timur	876	26699475
16	2025	Banten	1341	8832646
17	2025	Bali	798	5537916
18	2025	Nusa Tenggara Barat	291	2479997
19	2025	Nusa Tenggara Timur	124	1220063
20	2025	Kalimantan Barat	39	3523496
21	2025	Kalimantan Tengah	19	1888948
22	2025	Kalimantan Selatan	116	3359931
23	2025	Kalimantan Timur	34	3817693
24	2025	Kalimantan Utara	11	411648
25	2025	Sulawesi Utara	188	1262494
26	2025	Sulawesi Tengah	51	1666183
27	2025	Sulawesi Selatan	211	5635308
28	2025	Sulawesi Tenggara	78	1336445
29	2025	Gorontalo	103	601327
30	2025	Sulawesi Barat	92	497406
31	2025	Maluku	43	445888
32	2025	Maluku Utara	42	414924
33	2025	Papua Barat	10	203160
34	2025	Papua	13	513393
35	2024	Aceh	98	2770328
36	2024	Sumatera Utara	215	8137094
37	2024	Sumatera Barat	139	3083650
38	2024	Riau	75	4766156
39	2024	Jambi	76	2847874
40	2024	Sumatera Selatan	102	4410213
41	2024	Bengkulu	105	1260200
42	2024	Lampung	281	4263794
43	2024	Kepulauan Bangka Belitung	92	1242119
44	2024	Kepulauan Riau	264	1589019
45	2024	DKI Jakarta	16165	12057335
46	2024	Jawa Barat	1359	27104924
47	2024	Jawa Tengah	1104	21561850
48	2024	DI Yogyakarta	1186	3340248
49	2024	Jawa Timur	870	25959164
50	2024	Banten	1329	8478705

50	2024	Banten	1329	8478705
51	2024	Bali	793	5277566
52	2024	Nusa Tenggara Barat	287	2329806
53	2024	Nusa Tenggara Timur	122	1152713
54	2024	Kalimantan Barat	39	3301058
55	2024	Kalimantan Tengah	18	1787508
56	2024	Kalimantan Selatan	115	3213107
57	2024	Kalimantan Timur	32	3625643
58	2024	Kalimantan Utara	11	305187
59	2024	Sulawesi Utara	186	1194850
60	2024	Sulawesi Tengah	51	1548588
61	2024	Sulawesi Selatan	209	5384039
62	2024	Sulawesi Tenggara	77	1248430
63	2024	Gorontalo	102	566340
64	2024	Sulawesi Barat	91	461011
65	2024	Maluku	42	414798
66	2024	Maluku Utara	41	401453
67	2024	Papua Barat	10	411036
68	2024	Papua	13	970108
69	2023	Aceh	96	2625320
70	2023	Sumatera Utara	212	7756361
71	2023	Sumatera Barat	137	2877282
72	2023	Riau	74	4543634
73	2023	Jambi	75	2689098
74	2023	Sumatera Selatan	101	4234471
75	2023	Bengkulu	104	1204766
76	2023	Lampung	277	4126156
77	2023	Kepulauan Bangka Belitung	91	1216570
78	2023	Kepulauan Riau	260	1498440
79	2023	DKI Jakarta	16146	11696774
80	2023	Jawa Barat	1346	25954862
81	2023	Jawa Tengah	1093	20837197
82	2023	DI Yogyakarta	1178	3222315
83	2023	Jawa Timur	865	25150237
84	2023	Banten	1316	8135209
85	2023	Bali	788	5012868
86	2023	Nusa Tenggara Barat	283	2202391
87	2023	Nusa Tenggara Timur	120	1049777
88	2023	Kalimantan Barat	38	3133395
89	2023	Kalimantan Tengah	18	1665246
90	2023	Kalimantan Selatan	114	3076861
91	2023	Kalimantan Timur	31	3438260
92	2023	Kalimantan Utara	10	282758
93	2023	Sulawesi Utara	185	1140114
94	2023	Sulawesi Tengah	50	1127078
95	2023	Sulawesi Selatan	207	5132949
96	2023	Sulawesi Tenggara	76	1174027
97	2023	Gorontalo	101	500806
98	2023	Sulawesi Barat	89	418122
99	2023	Maluku	42	392312
100	2023	Maluku Utara	41	345041

100	2023	Maluku Utara	41	345041
101	2023	Papua Barat	12	404118
102	2023	Papua	14	857021
103	2022	Aceh	95	2426809
104	2022	Sumatera Utara	209	7339034
105	2022	Sumatera Barat	134	2656691
106	2022	Riau	74	4230607
107	2022	Jambi	74	2572804
108	2022	Sumatera Selatan	100	4019095
109	2022	Bengkulu	102	1127170
110	2022	Lampung	273	3921375
111	2022	Kepulauan Bangka Belitung	90	1160091
112	2022	Kepulauan Riau	264	1137520
113	2022	DKI Jakarta	16158	21911811
114	2022	Jawa Barat	1334	17600134
115	2022	Jawa Tengah	1078	19534880
116	2022	DI Yogyakarta	1186	3112170
117	2022	Jawa Timur	857	23605425
118	2022	Banten	1310	2862515
119	2022	Bali	790	4626094
120	2022	Nusa Tenggara Barat	278	2007385
121	2022	Nusa Tenggara Timur	118	993662
122	2022	Kalimantan Barat	38	2903952
123	2022	Kalimantan Tengah	18	1553148
124	2022	Kalimantan Selatan	113	2881340
125	2022	Kalimantan Timur	30	3352990
126	2022	Kalimantan Utara	10	189091
127	2022	Sulawesi Utara	183	1054190
128	2022	Sulawesi Tengah	50	1315220
129	2022	Sulawesi Selatan	204	4680584
130	2022	Sulawesi Tenggara	75	1057376
131	2022	Gorontalo	99	490928
132	2022	Sulawesi Barat	88	393158
133	2022	Maluku	41	347614
134	2022	Maluku Utara	40	326767
135	2022	Papua Barat	12	376950
136	2022	Papua	14	493237

3.2 Software dan Tools

Analisis dilakukan menggunakan:

- Google Collabs
- Python
- Excel
- Google doc

3.3 Tahapan Analisis

1. Mencari permasalahan yang ada
2. Mengumpulkan data kepadatan penduduk dan data jumlah kendaraan tiap provinsi.
3. Menganalisis data
4. Menghitung statistik deskriptif
5. Melakukan uji normalitas dengan Uji Kolmogorov Smirnov

6. Melakukan Analisis Regresi Linear Sederhana
7. Melakukan visualisasi dengan QQ Plot, Box Plot, Diagram batang, dan Scatter Plot
8. membuat Kesimpulan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Python diperoleh statistik deskriptif sebagai berikut:

Parameter	Jumlah Kepadatan Penduduk	Jumlah Kendaraan
Jumlah Data (n)	136	136
Rata-rata ($\bar{x}$)	750,52	4,74
Nilai tengah	103.00	2,71
Modus	10,00	1,89
Standar Deviasi (s)	2708,57	6,66
Nilai Minimum	10,00	1,89
Nilai Maksimum	16155,00	2,80

4.2 Regresi Linear

$$Y = a + bX$$

Hasil Analisis Regresi Linear

Tahun	n	a	b	R	R ²	t hitung	t tabel	p-value
2022	34	3.380.848,33	1.304,3962	0,5695	0,3243	3,9188	2,0369	0,0004
2023	34	4.152.097,02	701,4669	0,2910	0,0847	1,7205	2,0369	0,0950
2024	34	4.351.250,44	720,7829	0,2892	0,0836	1,7089	2,0369	0,0971
2025	34	4.506.061,67	736,1971	0,2859	0,0817	1,6874	2,0369	0,1012
Gabungan	136	4.097.002,91	865,8494	0,3539	0,1253	4,3804	1,9778	0,0000

Persamaan Regresi Linear

Tahun	Persamaan Regresi
2022	$\hat{Y} = 3.380.848,33 + 1.304,40 X$
2023	$\hat{Y} = 4.152.097,02 + 701,47 X$
2024	$\hat{Y} = 4.351.250,44 + 720,78 X$
2025	$\hat{Y} = 4.506.061,67 + 736,20 X$
Gabungan	$\hat{Y} = 4.097.002,91 + 865,85 X$

- Tahun 2022: Persamaan regresi $\hat{Y} = 3.380.848,33 + 1.304,40 X$ dengan koefisien determinasi $R^2 = 0,3243$ menunjukkan bahwa kepadatan penduduk mampu menjelaskan 32,43% variasi jumlah kendaraan. Nilai t hitung (3,9188) > t tabel (2,0369) dan p-value (0,0004) < 0,05, sehingga pengaruh kepadatan penduduk terhadap jumlah kendaraan pada tahun 2022 signifikan secara statistik.
- Tahun 2023–2025: Koefisien determinasi mengalami penurunan (R^2 berkisar 0,0817–0,0847), artinya kepadatan penduduk hanya mampu menjelaskan sekitar 8–9% variasi jumlah kendaraan. Nilai t hitung < t tabel dan p-value > 0,05 pada ketiga tahun tersebut, sehingga pengaruh kepadatan penduduk tidak signifikan secara statistik pada tahun 2023, 2024, dan 2025.
- Data Gabungan (2022–2025): Persamaan regresi $\hat{Y} = 4.097.002,91 + 865,85 X$ dengan $R = 0,3539$ dan $R^2 = 0,1253$ menunjukkan bahwa secara gabungan, setiap kenaikan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa/km² berkaitan dengan penambahan sekitar 866 unit kendaraan bermotor. Nilai t hitung (4,3804) > t tabel (1,9778) dan p-value (0,0000) < 0,05 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan pada data gabungan.a

4.3 Kolmogorov-Smirnov

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Data Gabungan

Statistik	Nilai	D kritis ($\alpha = 0,05$)	p-value	Kesimpulan
$D_{\max}$	0,2832	0,1166	0,0000	H_0 Ditolak
n	136	-	-	-
Mean Residual	0,0000	-	-	-
Std. Deviasi Residual	6.223.956,26	-	-	-

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada data gabungan ($n = 136$) menunjukkan nilai D hitung sebesar 0,2832 yang lebih besar dari nilai D kritis sebesar 0,1166 pada $\alpha = 0,05$. Nilai p-value yang diperoleh sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak. Artinya, residual data tidak berdistribusi normal secara keseluruhan.

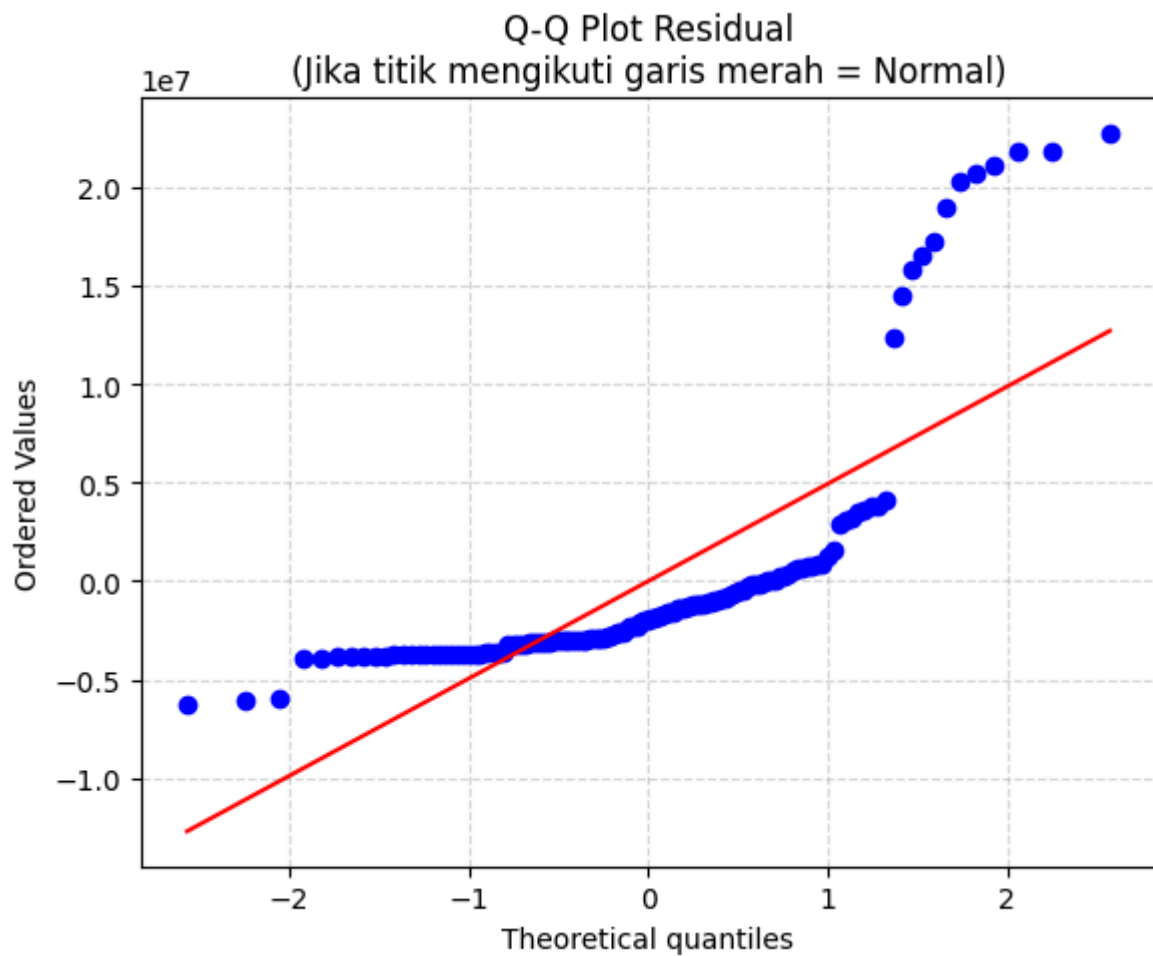
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Per Tahun

No.	Tahun	D hitung	D kritis ($\alpha = 0,05$)	p-value	Kesimpulan
1	2022	0,3033	0,2334	0,0029	H_0 Ditolak
2	2023	0,3022	0,2334	0,0030	H_0 Ditolak
3	2024	0,3016	0,2334	0,0031	H_0 Ditolak
4	2025	0,2964	0,2334	0,0038	H_0 Ditolak

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk masing-masing tahun menunjukkan bahwa seluruh tahun (2022, 2023, 2024, dan 2025) memiliki nilai D hitung yang lebih besar dari D kritis (0,2334) pada $\alpha = 0,05$ dengan $n = 34$. Nilai p-value seluruhnya $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak pada semua tahun. Dapat disimpulkan bahwa residual data per tahun tidak berdistribusi normal. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh outlier pada provinsi-provinsi dengan kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan yang sangat tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

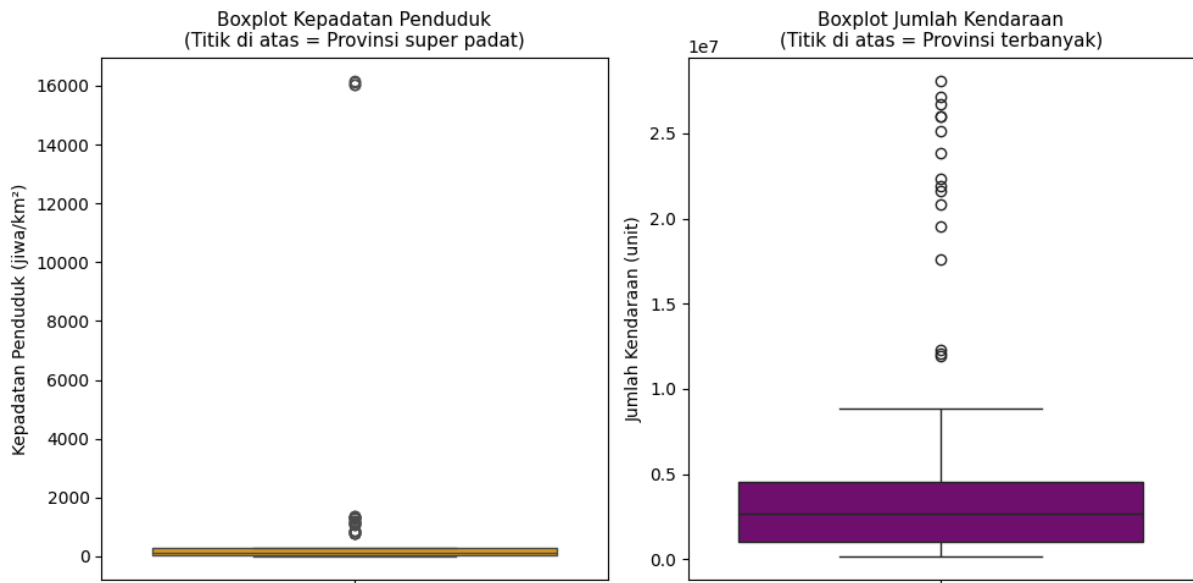
4.4 Visualisasi Data

4.4.1 QQ Plot



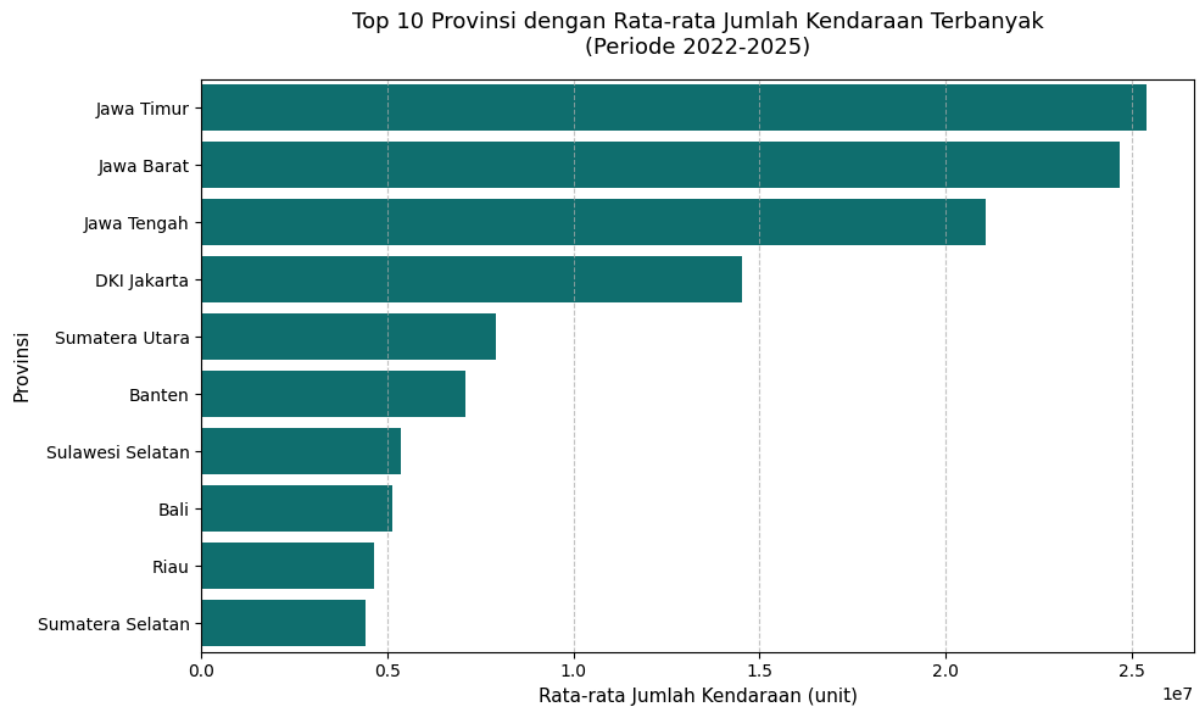
Berdasarkan QQ Plot pada Gambar di atas, titik-titik data pada bagian tengah cenderung mengikuti garis diagonal merah, namun pada bagian ekor atas terdapat penyimpangan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa residual model tidak sepenuhnya berdistribusi normal.

4.4.2 Boxplot Kepadatan Penduduk dan Jumlah kendaraan



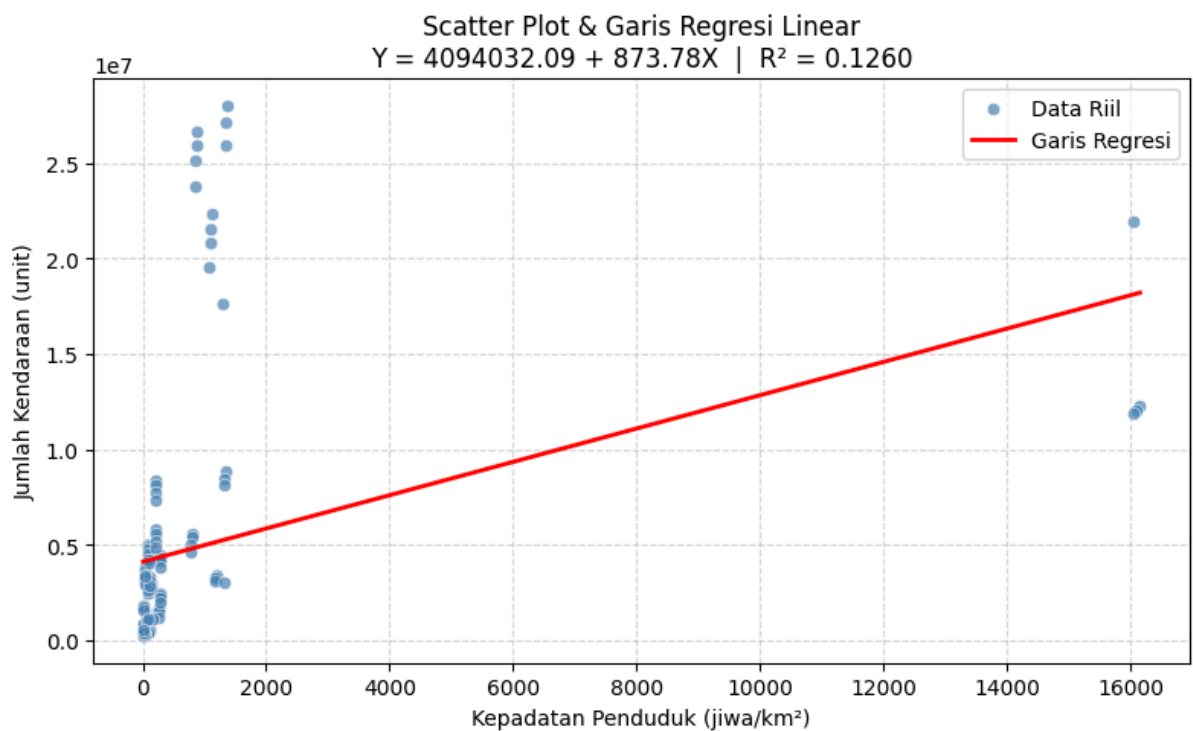
Berdasarkan Boxplot pada Gambar di atas, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan cenderung berkelompok di bagian bawah. Hal yang sama juga terlihat pada jumlah kendaraan bermotor, di mana sebagian besar provinsi memiliki jumlah kendaraan yang tidak terlalu banyak. Terdapat beberapa provinsi yang nilainya jauh di atas provinsi lainnya, sehingga muncul sebagai titik pencilan (outlier) pada kedua grafik tersebut.

4.4.3 Diagram Batang



Berdasarkan diagram diatas ditampilkan 10 provinsi dengan jumlah rata-rata kendaraan terbanyak dalam periode 2022-2025.

4.4.4 Scatter Plot dan Garis Regresi Linear



Berdasarkan *scatter plot* di atas, terlihat adanya hubungan searah (positif) antara Kepadatan Penduduk dan Jumlah Kendaraan, di mana mayoritas data (provinsi luar Jawa) menumpuk di kluster kiri bawah karena memiliki tingkat kepadatan dan volume kendaraan yang masih rendah. Sementara itu, terdapat beberapa titik pencilan (*outlier*) ekstrem di bagian kanan dan atas grafik yang merepresentasikan provinsi-provinsi di Pulau Jawa—terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—akibat memiliki tingkat kepadatan populasi sekaligus kepemilikan kendaraan yang sangat masif.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap data kepadatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di 34 provinsi Indonesia periode 2022–2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa residual data tidak berdistribusi normal ($D_{hitung} = 0,2832 > D_{kritis} = 0,1166$, $p\text{-value} = 0,000$), sehingga H_0 ditolak. Namun karena jumlah sampel $n = 136 > 30$, berdasarkan Central Limit Theorem analisis regresi linear tetap dapat digunakan secara sah.

Secara gabungan, kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap jumlah kendaraan bermotor dengan persamaan regresi $\hat{Y} = 4.097.002,91 + 865,85X$ ($p\text{-value} = 0,000 < 0,05$). Setiap kenaikan 1 jiwa/km² diprediksi berkaitan dengan penambahan sekitar 866 unit kendaraan.

Secara per tahun, pengaruh signifikan hanya terjadi pada tahun 2022 ($p = 0,0004$, $R^2 = 32,43\%$), sedangkan tahun 2023–2025 tidak signifikan ($p > 0,05$, $R^2 \approx 8\%$). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kendaraan semakin dipengaruhi faktor lain di luar kepadatan penduduk.

Nilai R^2 gabungan sebesar 12,53% menunjukkan masih terdapat 87,47% variasi jumlah kendaraan yang dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.